

Clasa 11P1 · S17

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

Dispozitive auxiliare de prindere. Regulile legării sarcinilor

Conținutul pachetului

p. 2–5 Proiect de lecție nr. 14 (S17) (sursa: p. 60–63)

p. 6–8 Manual (ed. elev) – S17 · 2.3 Dispozitive auxiliare de prindere. Legarea sarcinilor.
Evaluarea UÎ 2 (sursa: p. 61–63)

Evaluare în această oră: E3. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 14 · S17**Dispozitive auxiliare de prindere. Legarea sarcinilor. Evaluarea UÎ 2****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 2 – Organe pentru prinderea și suspendarea sarcinii · planificată în S12–S16 (LT 10 h, IP 10 h)
Conținutul (planificare)	2.1. Cabluri, lanțuri, legături uzuale la capetele de cabluri și lanțuri; 2.2. Cârlige, ocheti · 2.3. Dispozitive auxiliare pentru prinderea și ridicarea sarcinilor
Tema lecției	Dispozitive auxiliare de prindere. Legarea sarcinilor. Evaluarea UÎ 2
Săptămâna / programul	S17 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 20.01.2027, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 20.01.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă, cu evaluare sumativă a unității de învățare
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 61–63; evaluarea E3: p. 64–65
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20 (clusterelor F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.3. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de ridicat 9.2.4. Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat în vederea deplasării sarcinilor 9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat 9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Dispozitive auxiliare de prindere. Regulile legării sarcinilor”;
- O2 – (LT) să aplice: eticheta chingii: sarcina admisă și factorii pentru modul de legare;
- O3 – (LT) să aplice: $s = G / (n \cdot \cos(\alpha/2))$; la 120° fiecare braț preia toată sarcina;

- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Alegerea dispozitivului de prindere”, respectând criteriul: forța pe braț este calculată cu n corect (la 4 brațe, n = 2);
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Legarea sarcinilor de forme diferite. Proba practică E3”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: dispozitivul ales are sarcina admisă suficientă pentru modul de legare;
- O7 – să rezolve E3 – test scris – Organe pentru prinderea și suspendarea sarcinii.
- O8 – să rezolve E3 – probă practică – Verificarea organelor de prindere și legarea unei sarcini.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 61–63 SDV, utilaje și materiale: fișa cu sarcinile (masa, forma, punctele de prindere); catalogul dispozitivelor din dotare (etichete); calculator; electropalanul atelierului; sarcini de probă pregătite de profesor (sub sarcina nominală); chingi textile, sufă cu 2 brațe, gambeți, ocheti, colțare, frânghie de ghidare; cască, mănuși, vestă tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	E3 – Test scris – Organe pentru prinderea și suspendarea sarcinii (25 de minute (a doua oră de LT)), manual p. 64–65 E3 – Probă practică – Verificarea organelor de prindere și legarea unei sarcini (20 de minute / elev (IP)), manual p. 64–65
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 2, S12–S16); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Dispozitive auxiliare de prindere. Regulile legării sarcinilor · 2 h · manual p. 61–63

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți să alegi dispozitivul de prindere și să calculezi forța din brațele legăturii, apoi dai testul unității; în atelier legi corect sarcini de forme diferite și susții proba practică E3.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – sarcini fragile, lustruite, vopsite; au etichetă cu sarcina admisă; culoarea arată sarcina la legare dreaptă (violet 1 t, verde 2 t, galben 3 t, gri 4 t, roșu 5 t, maro 6 t, albastru 8 t, portocaliu 10 t); se scot din uz la tăieturi, rosături, arsuri, cusături... – sarcini grele, cu puncte de prindere; eticheta dă sarcina admisă pe unghiuri – sarcini lungi (țevi, profile): distribuie forța în puncte fixe și reduc unghiul	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	brațelor – prinderea tablelor; se folosesc numai în domeniul de grosimi marcat – materiale feroase, respectiv plăci netede; au baterie sau rezervor de siguranță la căderea tensiunii			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Alegerea dispozitivului de prindere” – Alegi, prin calcul, dispozitivul de prindere potrivit pentru mai multe sarcini din atelier și din port. 1) Pentru fiecare sarcină alege modul de legare și numărul de brațe. 2) Estimează unghiul dintre brațe din geometria legăturii. 3) Calculează forța dintr-un braț. 4) Alege dispozitivul cu sarcina admisă suficientă și notează măsurile suplimentare (colțare, traversă).	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Eticheta chingii: sarcina admisă și factorii pentru modul de legare. – $S = G / (n \cdot \cos(\alpha/2))$; la 120° fiecare braț preia toată sarcina. – Unghiul $\leq 120^\circ$ (practic $\leq 90^\circ$); la 4 brațe se socotesc 2 purtătoare. – Colțare la muchii, ridicare de probă, nu echilibrezi cu mâna. ? Ce sarcină admisă are o chingă verde legată în laț? ? Calculează forța dintr-un braț pentru 2 t, $n = 2$, $\alpha = 60^\circ$.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 61–63).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Legarea sarcinilor de forme diferite. Proba practică E3 · 2 h · manual p. 61–63

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Alegi, verifici și folosești corect dispozitivele de prindere pentru trei sarcini de probă (bară lungă, piesă cu ocheti, piesă cilindrică) și execuți ridicarea de probă cu electropalanul, sub supraveghere. – NSSM/PSI: Ridicările se fac numai la comanda profesorului, la 10–20 cm, cu zona liberă. – NSSM/PSI: Nimeni nu stă sub sarcină și nu o atinge în timpul ridicării; ghidarea – numai cu frânghia. – NSSM/PSI: Dispozitivele cu defecte sau fără etichetă nu se folosesc.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: electropalanul atelierului; sarcini de probă pregătite de profesor (sub sarcina nominală); chingi textile, sufă cu 2 brațe, gambeți, ocheti, colțare, frânghie de ghidare; cască, mănuși, vestă.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția	Supraveghează, corectează, sprijină elevii.	Sarcina: Proba practică	exercițiul,	observare

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
lucrării – instructaj curent (30 min)	Pașii din manual: 1) Primești fișa sarcinii: masa, forma; alege dispozitivul și calculează forța pe braț. 2) Verifică dispozitivul (etichetă, stare) și spune constatările cu voce tare. 3) Leagă sarcina: cârligul pe verticala centrului de greutate, colțare la muchii, unghi sub 90°. 4) Dă semnalul și execută ridicarea de probă; verifică echilibrul și strângerea; coboară. 5) Desface legătura și pune dispozitivele la locul lor. 6) Proba E3 se desfășoară pe grila din capitolul de evaluare.	E3: legarea și ridicarea de probă a unei sarcini primite de la profesor, cu justificarea orală a alegerii dispozitivului. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	lucrul la post	sistematică
4. Probă practică E3 (20 min)	Probă practică – Verificarea organelor de prindere și legarea unei sarcini. Enunțul și grila în manual, p. 64–65; se evaluează după grila probei de certificare (planificare – realizare – prezentare, SSM).	Execută individual și prezintă oral lucrarea.	proba practică + orală	grilă E3
5. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Dispozitivul ales are sarcina admisă suficientă pentru modul de legare. ☐ Sarcina a rămas orizontală la ridicarea de probă. ☐ Semnalele au fost corecte; legătorul s-a retras înainte de ridicare.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
6. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 61–63): Eticheta chingii: sarcina admisă și factorii pentru modul de / $S = G / (n \cdot \cos(\alpha/2))$; la 120° fiecare braț preia toată
B – consolidare	1) Ce sarcină admisă are o chingă verde legată în laț? 2) Calculează forța dintr-un braț pentru 2 t, $n = 2$, $\alpha = 60^\circ$. 3) De ce la o sufă cu 4 brațe se consideră doar 2 portante?
A – performanță	Ce rol are ridicarea de probă? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Proba practică E3: legarea și ridicarea de probă a unei sarcini primite de la profesor, cu justificarea orală a alegerii dispozitivului.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 61–63) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S17 · 2.3 Dispozitive auxiliare de prindere. Legarea sarcinilor. Evaluarea UÎ 2

Firul săptămânii: La laborator înveți să alegi dispozitivul de prindere și să calculezi forța din brațele legăturii, apoi dai testul unității; în atelier legi corect sarcini de forme diferite și susții proba practică E3.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

Dispozitive auxiliare de prindere. Regulile legării sarcinilor

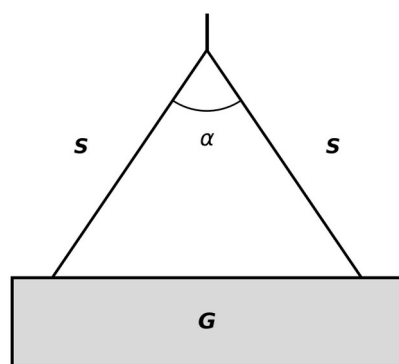
Rezultate ale învățării: C 9.1.1. · A 9.2.3.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

Dispozitive auxiliare

Dispozitivul	Utilizare și verificare
Chingi și sufe textile (plate sau tubulare)	sarcini fragile, lustruite, vopsite; au etichetă cu sarcina admisă; culoarea arată sarcina la legare dreaptă (violet 1 t, verde 2 t, galben 3 t, gri 4 t, roșu 5 t, maro 6 t, albastru 8 t, portocaliu 10 t); se scot din uz la tăieturi, rosături, arsuri, cusături rupte, etichetă lipsă
Sufe din cablu și lanț, cu 1–4 brațe	sarcini grele, cu puncte de prindere; eticheta dă sarcina admisă pe unghiuri
Traverse (juguri)	sarcini lungi (țevi, profile): distribuie forța în puncte fixe și reduc unghiul brațelor
Cleme pentru table (verticale, orizontale)	prinderea tablelor; se folosesc numai în domeniul de grosimi marcat
Electromagneți, ventuze cu vid	materiale feroase, respectiv plăci netede; au baterie sau rezervor de siguranță la căderea tensiunii
Graifere	materiale în vrac – la descărcătoarele de nave din terminalele de vrac (COMVEX)
Spreadere	containere – zăvoare rotative (twistlock) acționate hidraulic, la portainere (DP World)

Modul de legare influențează sarcina admisă

Sarcina admisă a unei chingi sau sufe depinde de felul în care este legată. Pentru o chingă textilă: legare dreaptă – factor 1; **în laț (strangulare)** – factor 0,8; **în coș (U), brațe verticale** – factor 2; în coș cu brațe înclinate la 0...45° – 1,4; la 45...60° – 1,0. Factorii sunt înscrși pe etichetă.



$$S = G / (n \cdot \cos(\alpha/2))$$

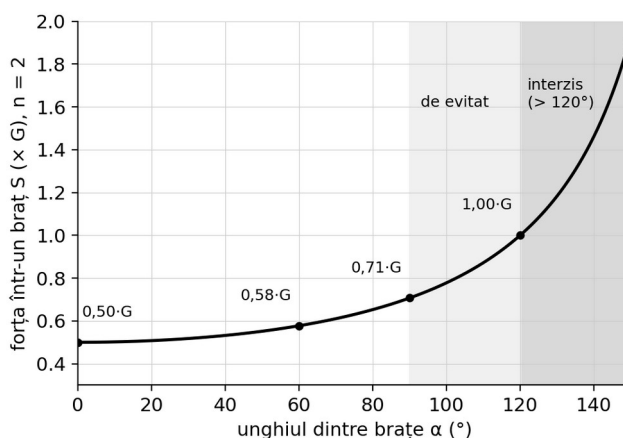


Fig. 20. Forța dintr-un braț de legare crește cu unghiul dintre brațe

$$S = G / (n \cdot \cos(\alpha/2))$$

unde n este numărul de brațe care poartă sarcina, iar α unghiul dintre brațe. La 120° fiecare braț preia **întreaga greutate** a sarcinii. De aceea: **unghiul dintre brațe nu depășește 120°** (în practică se lucrează sub 90°), iar la sufele cu 4 brațe se consideră că numai **2 brațe** poartă sarcina (o sarcină rigidă nu se sprijină egal pe 4 puncte), dacă producătorul nu indică altfel.

Regulile legării

1. Afli masa sarcinii (marcaj, documente, calcul) și poziția centrului de greutate.

- Alegi dispozitivul potrivit, cu sarcina admisă suficientă pentru modul de legare și unghi; îl verifici înainte de folosire.
- Cârligul se așază **pe verticala centrului de greutate**.
- Muchiile ascuțite se protejează cu **colțare** – altfel taie cablul sau chinga.
- Legătura nu se înnoadă și nu se răsuțește; cablurile nu se leagă „în nod”.
- Se face o **ridicare de probă** de 10–20 cm, se oprește și se verifică echilibrul și strângerea legăturii.
- Sarcina nu se echilibrează cu mâna; se folosesc **frânghii de ghidare**.
- Legătorul dă semnalele convenționale și se retrage din zona periculoasă înainte de ridicare.

Aplicație rezolvată – verificarea unei legături

O sarcină de 1,5 t se leagă cu o sufă cu două brațe, cu unghiul de 90° între brațe. Fiecare braț are sarcina admisă de 1000 kg la tragere verticală. Este legarea corectă?

- Forța într-un braț, exprimată în kg: $S = 1500 / (2 \times \cos 45^\circ) = 1500 / (2 \times 0,707) \approx 1061 \text{ kg}$.
- $1061 \text{ kg} > 1000 \text{ kg} \rightarrow$ legarea **NU** este corectă (depășire de circa 6 %).
- Soluții: brațe mai lungi (unghi mai mic), sufă mai puternică, transversă.
- La $\alpha = 60^\circ$: $S = 1500 / (2 \times 0,866) \approx 866 \text{ kg} < 1000 \text{ kg} \rightarrow$ corect.

A doua oră de laborator: **testul E3** (25 de minute).

Reține

- Eticheta chingii: sarcina admisă și factorii pentru modul de legare.
- $S = G / (n \cdot \cos(\alpha/2))$; la 120° fiecare braț preia toată sarcina.
- Unghiul $\leq 120^\circ$ (practic $\leq 90^\circ$); la 4 brațe se socotesc 2 purtătoare.
- Colțare la muchii, ridicare de probă, nu echilibrezi cu mâna.

Întrebări

- Ce sarcină admisă are o chingă verde legată în laț?
- Calculează forța dintr-un braț pentru 2 t, $n = 2$, $\alpha = 60^\circ$.
- De ce la o sufă cu 4 brațe se consideră doar 2 portante?
- Ce rol are ridicarea de probă?

Lucrarea de laborator: Alegerea dispozitivului de prindere

Scopul lucrării: Alegi, prin calcul, dispozitivul de prindere potrivit pentru mai multe sarcini din atelier și din port.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișa cu sarcinile (masa, forma, punctele de prindere)
- catalogul dispozitivelor din dotare (etichete)
- calculator

Desfășurarea lucrării

- Pentru fiecare sarcină alege modul de legare și numărul de brațe.
- Estimează unghiul dintre brațe din geometria legăturii.
- Calculează forța dintr-un braț.
- Alege dispozitivul cu sarcina admisă suficientă și notează măsurile suplimentare (colțare, transversă).

Fișa de lucru

Sarcina	Masa	Legarea	α	S / braț	Dispozitivul ales
reductor cu 2 ocheti	600 kg		60°		
țeavă de 6 m	900 kg				
placă de oțel cu 4 găuri	2,4 t		90°		

Sarcina	Masa	Legarea	α	S / braț	Dispozitivul ales
rolă de bandă transportoare	1,2 t				

Controlul lucrării

- ☐ Forța pe braț este calculată cu n corect (la 4 brațe, $n = 2$).
- ☐ Dispozitivul ales are sarcina admisă $\geq$ forța calculată.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

2 ore · atelierul-școală

Legarea sarcinilor de forme diferite. Proba practică E3

Rezultate ale învățării: A 9.2.3.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.1., 9.3.2., 9.3.7.

Scopul lucrării: Alegi, verifici și folosești corect dispozitivele de prindere pentru trei sarcini de probă (bară lungă, piesă cu ocheti, piesă cilindrică) și execuți ridicarea de probă cu electropalanul, sub supraveghere.

SDV-uri, aparate, materiale

- electropalanul atelierului
- sarcini de probă pregătite de profesor (sub sarcina nominală)
- chingi textile, sufă cu 2 brațe, gambeți, ocheti, colțare, frânghie de ghidare
- cască, mănuși, vestă

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Ridicările se fac numai la comanda profesorului, la 10–20 cm, cu zona liberă.
- ⚠ Nimeni nu stă sub sarcină și nu o atinge în timpul ridicării; ghidarea – numai cu frânghia.
- ⚠ Dispozitivele cu defecte sau fără etichetă nu se folosesc.

Desfășurarea lucrării

1. Primești fișa sarcinii: masa, forma; alege dispozitivul și calculează forța pe braț.
2. Verifică dispozitivul (etichetă, stare) și spune constatările cu voce tare.
3. Leagă sarcina: cârligul pe verticala centrului de greutate, colțare la muchii, unghi sub 90°.
4. Dă semnalul și execuți ridicarea de probă; verifică echilibrul și strângerea; coboară.
5. Desface legătura și pune dispozitivele la locul lor.
6. Proba E3 se desfășoară pe grila din capitolul de evaluare.

Sarcina de lucru

Proba practică E3: legarea și ridicarea de probă a unei sarcini primite de la profesor, cu justificarea orală a alegerii dispozitivului.

Controlul lucrării

- ☐ Dispozitivul ales are sarcina admisă suficientă pentru modul de legare.
- ☐ Sarcina a rămas orizontală la ridicarea de probă.
- ☐ Semnalele au fost corecte; legătorul s-a retras înainte de ridicare.